The 15-Minute City Intelligence

Ein Geo-Algorithmus zur Bewertung von Standortqualität und Identifikation von Versorgungslücken in Zürich

Gruppe: Mitglied 1 · Mitglied 2 · Mitglied 3

Modul: Einsatz von Geodaten in Marketing — Dr. Mario Gellrich

Datum: Mai 2026

© OpenStreetMap-Mitwirkende · Stadt Zürich Open Data · BFS · swisstopo

AGENDA

Inhaltsverzeichnis

01 Übersicht & Workflow

02 Einleitung — Hintergrund, Forschungsfrage, Hypothesen

03 Methodik — Daten, Tools, Vorgehen

04 Ergebnisse — Score, Hypothesen-Test, Versorgungslücken

05 Diskussion & Schlussfolgerungen

06 Limitationen & Ausblick

Workflow vom Datensatz bis zur Karte

1 Daten

OSM · BFS STATPOP · Stadt Zürich Open Data · swisstopo

2 PostGIS-Import

osm2pgsql + GeoPandas → Schema zh15min

3 Hex-Gitter

200 m Apothem → 744 Analyse-Zellen

4 Erreichbarkeit

Walking-Isochronen + Huff-Distance-Decay

5 Score (0–100)

6 gewichtete Komponenten je Zelle

6 Visualisierung

Folium · Matplotlib · QGIS-3D

Werkzeuge: Python · GeoPandas · OSMnx · PostGIS · QGIS 3.40

Hintergrund & Motivation

Die **15-Minuten-Stadt** (Moreno 2021) ist heute Leitbild moderner Stadtplanung — und wird zunehmend zum **harten Wertfaktor** für Immobilien und Einzelhandel.

15 min

Schwellwert: Funktionen des täglichen Lebens fussläufig erreichbar (Moreno 2021)

1.2 km

Modellparameter d_max — 15 min Fussweg bei 5 km/h

34 / 34

offizielle Stadt-Zürich-Quartiere mit Score (Range 9 – 92)

Zielsetzung & Forschungsfrage

Zielsetzung

Entwicklung eines automatisierten, reproduzierbaren Geo-Algorithmus, der die Erreichbarkeit der wichtigsten Funktionen des täglichen Lebens für jeden Punkt in Zürich quantifiziert — als Grundlage für Stadtplanung und Immobilien-Bewertung.

Forschungsfrage

In welchen Quartieren Zürichs klaffen die grössten Lücken zwischen Wohnungsdichte und täglicher Infrastruktur (Einkauf, Bildung, Gesundheit, Erholung, ÖV)?

Zwei testbare Hypothesen

H1

Score korreliert mit Zentralität

Quartiere mit grösserer Distanz zum Hauptbahnhof haben einen niedrigeren 15-Min-Score — zentrale Lage bedeutet bessere Erreichbarkeit.

Test: Pearson- & Spearman-Korrelation Score × Distanz HB (n = 34 Quartiere)

H2

Wüsteneffekt

Es gibt Quartiere mit hoher Bevölkerungsdichte und niedrigem Score — strukturelle Versorgungs-Wüsten.

Test: Schwellenwert-Test: Dichte > P75 UND Score-P25 ≤ P25 (BFS STATPOP 2024)

Daten — acht Quellen, ein Modell

Quelle	Verwendung	Lizenz
OpenStreetMap (OSMnx)	POIs (6 Kategorien), Stadtgrenze	ODbL
Geofabrik PBF	vollständiges OSM (Schweiz, optional)	ODbL
Walking-Graph (OSMnx)	Strassennetz für Isochronen	ODbL
BFS STATPOP 2023	Bevölkerungsdichte (Hektar-Raster)	Open Data BFS
Stadt Zürich Open Data	34 offizielle Quartiere + Mietpreis-Index	CC BY 4.0
swisstopo SwissALTI3D	Höhenmodell 2 m für Tobler-Erweiterung	swisstopo OGD
swisstopo TileMap	Hintergrundkarten (Folium-Tiles)	swisstopo Terms
HB Zürich (LV95-Punkt)	Distanz-Referenz für H1a-Test	—

Details: docs/data_sources.md

Tools & Methoden

Python · GeoPandas

Datenaufbereitung, Geo-Operationen, Score-Berechnung.

OSMnx + NetworkX

Walking-Graph laden, Isochronen via ego_graph (gewichtete Gehzeit).

PostGIS 3.4

Zentrale Speicherung, räumliche SQL-Joins, Indizes (GIST).

osm2pgsql

Vollständiger Import des CH-PBF in planet_osm_*-Tabellen.

scipy.spatial.cKDTree

Distanz-Lookup für Score: O((n+m)·log n) statt O(n·m).

QGIS 3.40 LTR

3D-Visualisierung (Score als Höhe), Print-Layout, Live-Demo.

Der 15-Minute-City-Score

Erreichbarkeit pro Kategorie c und Hex-Zelle z:

$$A_c(z) = \Sigma \exp(-\beta \cdot d(z,p) / d_max) \quad \text{für alle POIs } p \text{ mit } d \leq d_max$$

$$Score(z) = 100 \cdot \Sigma_c \; w_c \cdot A_c(z)$$

β = 1.5 · d_max = 1 200 m (≈ 15 min Fussweg)

Einkauf	Bildung	Gesundheit	Erholung	Gastro	ÖV
22 %	18 %	18 %	14 %	10 %	18 %

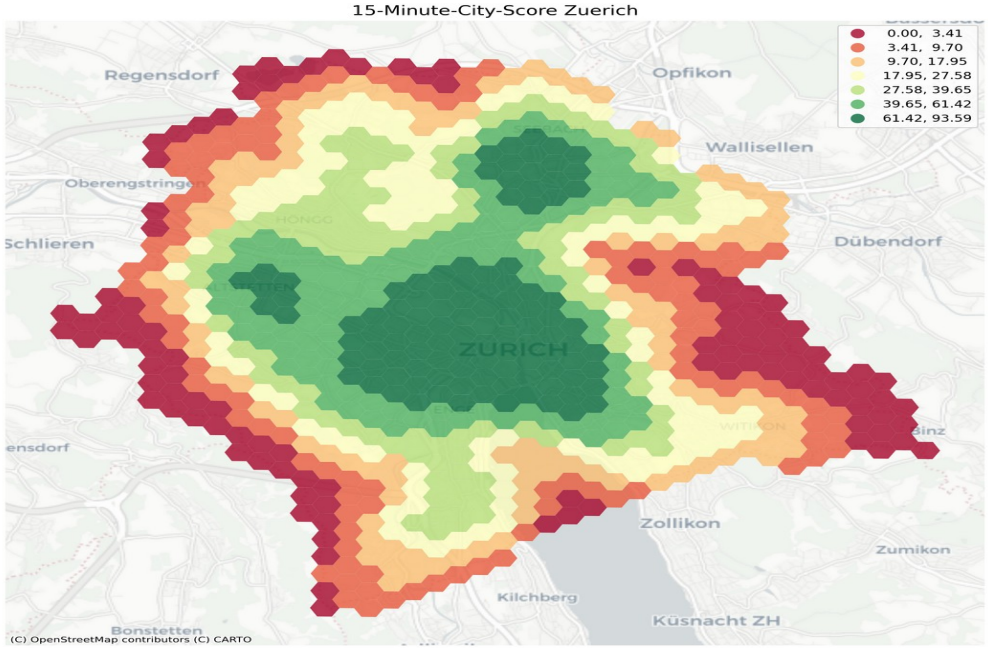
Gewichte angelehnt an Moreno et al. (2021) · alle Parameter in src/zh15min/config.py

Pipeline — neun Notebooks

1. Stadtgrenze + POIs aus OSM laden (OSMnx)
2. Walking-Graph + STATPOP + Stadt-Zürich-Quartiere (WFS)
3. Höhen-Anreicherung des Walking-Graphs (SwissALTI3D)
4. Alles in PostGIS (Schema zh15min) importieren
5. Demo-Isochronen + Hex-Gitter (200 m Apothem)
6. Score-Berechnung (KDTree-beschleunigt)
7. Hypothesen-Test + Versorgungslücken + Robustness Check
8. Topografischer Score (Tobler) + Δ-Vergleich
9. Folium-Karte + Slide-Figuren

Reproduzierbar via docker compose up -d & jupyter lab notebooks/

Score-Karte — Erreichbarkeit Zürich



Was die Karte zeigt

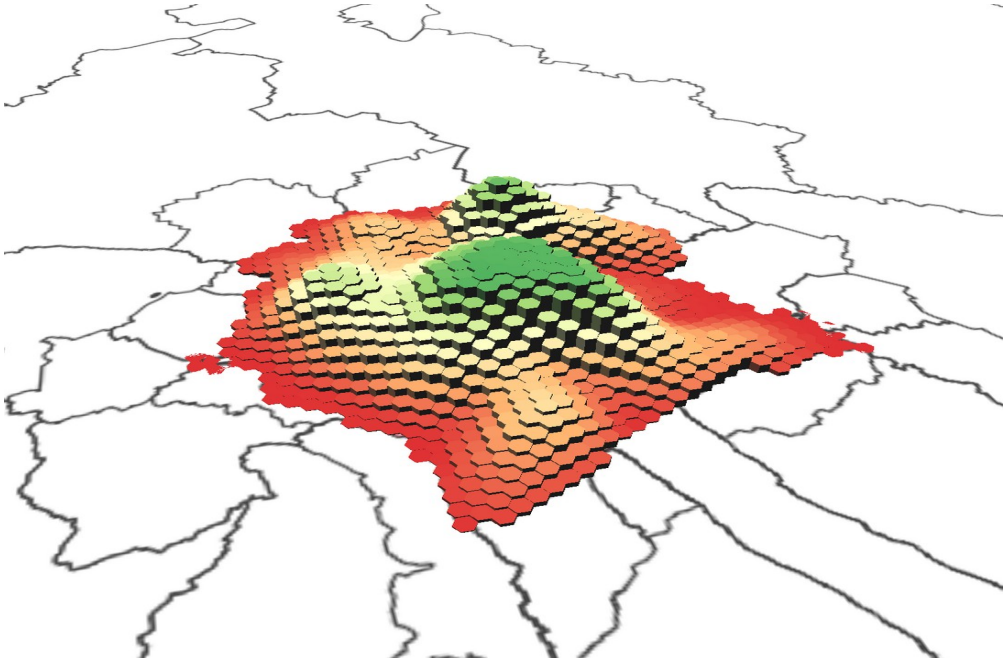
Höchste Werte (> 90)
Lindenhof, Werd, Rathaus, City — Kern-Innenstadt mit maximaler Funktionsmischung

Mittelfeld (30 – 60)
Sihlfeld, Wipkingen, Enge — Wohnviertel mit guter ÖV-Anbindung

Niedrigste Werte (< 20)
Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Affoltern — Stadtperipherie und Hangwohnen

Score in [0, 100] · Quantil-Klassifikation (k=7) · RdYlGn

3D-Skyline — Score als Höhe



Was die 3D-Karte zeigt

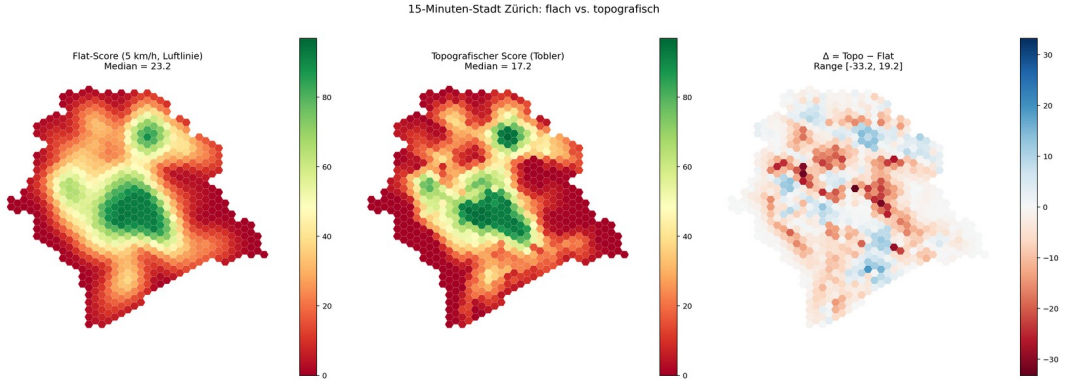
Höhe = Score × 30
Innenstadt-Quartiere ragen wie Wolkenkratzer (Score 90+)

Farbe = RdYlGn-Verlauf
Grün = hohe Erreichbarkeit, Rot = niedrige

Live-Demo via PostGIS
QGIS 3.44 + PostGIS-Verbindung — neue POIs lassen sich live einsetzen, der Score reagiert dynamisch.

QGIS-Projektdatei: qgis/zh15min.qgz · PostGIS-Quelle: zh15min.score

Topografische Erweiterung — flach vs. real



Top-Verlierer (Δ Score)

Oberstrass	−13.8
Fluntern	−11.2
Alt-Wiedikon	−8.1
Wipkingen	−8.0

Top-Gewinner (Δ Score)

Mühlebach	+8.5
Seefeld	+6.3
Oerlikon	+4.4
Werd	+3.0

Was ändert sich?

Tobler-Hiking-Funktion
Walking-Tempo abhängig von Steigung pro Edge — bergauf langsamer, bergab schneller.

SwissALTI3D 2 m DEM
Höhe pro Knoten · Steigung pro Kante · 124 swisstopo-Kacheln.

Plausibilität bestätigt
Verlierer = Hangzonen (Zürichberg, Käferberg, Üetliberg). Gewinner = flache See-Quartiere. Median Δ = −2.3, Range [−33, +19].

Hypothesen-Test

H1 — Score ↔ Zentralität

$\rho = -0.81$

Spearman, $n = 34$, $p < 10^{-8}$

Stützt H1 hochsignifikant: je weiter vom HB, desto niedriger der Score. Pearson $r = -0.84$ mit $p < 10^{-9}$. Zusatz-Test mit Stadt-Zürich-Mietpreisen 2024 ist jetzt ebenfalls signifikant ($\rho = +0.56$, $p < 0.001$) — Konvergenz beider Validierungen.

H2 — Wüsteneffekt widerlegt

0 / 34

Quartiere mit Dichte > P75 UND Score-P25 ≤ P25

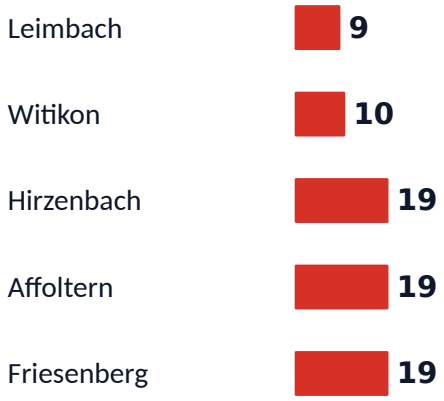
Quantitativer Test mit STATPOP-Bevölkerungsdichte: kein Quartier erfüllt beide Schwellen. Zürichs Stadtstruktur ist konsistent — keine US-typischen 'food deserts'. Periphere Quartiere haben tiefen Score (5 mit < 20), aber dort wohnen auch wenige Menschen.

Werte aus 06_gap_analysis.ipynb · Live-Reproduzierbar

Top- & Flop-Quartiere

Top 5 Quartiere

Flop 5 Quartiere



Score-Mittelwert je Quartier · Gesamt-Range 9 – 92 · n = 34 (alle offiziellen Quartiere)

Quartier-Typologie via K-Means

Clustering der 28 Quartiere auf den **sechs Kategorie-Erreichbarkeiten** (statt nur Total-Score) ergibt eine vier-typische Zürcher Quartier-Landschaft:

Typ A Zentrale Mischung

⌀ 90 · n = 7

Lindenhof · Werd · Rathaus · Langstrasse · City · Hochschulen · Gewerbeschule

Alle sechs Funktionen in Walking-Distanz.

Typ B Mittelband mit ÖV

⌀ 59 · n = 9

Sihlfeld · Hard · Oerlikon · Alt-Wiedikon · Unterstrass · Mühlebach · Escher Wyss · Enge · Wipkingen

Wohnviertel mit guter Tram-/Bus-Anbindung.

Typ C Stadtnord-Rand

⌀ 29 · n = 4

Saatlen · Seebach · Schwamendingen-Mitte · Friesenberg

Erholung-positiv, alle anderen Funktionen tief.

Typ D Periphere Wohnviertel

⌀ 23 · n = 14

Hottingen · Witikon · Leimbach · Affoltern · Hirzenbach · u. a.

Alle Funktionen unterdurchschnittlich.

K-Means (k=4) auf 6 standardisierten Kategorie-Accessibilities · sklearn

Antwort auf die Forschungsfrage

Die grössten Lücken zwischen Wohnen und täglicher Infrastruktur **liegen in der Stadtperipherie** (Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Affoltern, Friesenberg) — über 80 Score-Punkte Abstand zum Zentrum. Die Korrelation Score × Distanz zum HB beträgt **$\rho = -0.81$ ($p < 10^{-8}$)** — Zentralität ist der dominante Treiber. Multi-Variate-Modell erklärt 86 % der Score-Varianz.

Stadtplanung

Versorgungs-Auflagen für Entwicklungsgebiete vor der Erstvermietung.

Investoren

Lagen mit Score < 40 sind preislich Chance, bergen aber Vermarktungsrisiko.

Einzelhandel

Wüsten-Quartiere = priorisierte Standorte für Nahversorger-Expansion.

Robustness Check — H1 hält stand

Multi-Variate-Regression (n = 34, R^2 = 0.91)

Prädiktor	bivar. r	partiell β	p-Wert	Status
Distanz HB	−0.84	−9.52	$< 10^{-6}$	***
Höhe (SwissALTI3D)	−0.60	−0.107	$< 10^{-3}$	***
POI-Dichte	+0.86	+0.069	$< 10^{-4}$	***

*Signifikanz-Codes: *** p<0.001 · ** p<0.01 · * p<0.05*

Was das bedeutet

H1 robust
Distanz hochsignifikant nach Kontrolle (β = −9.52).

Topografie ist Co-Treiber
SwissALTI3D-Höhen: höher = niedrigerer Score (β = −0.107).

Gewichts-robust
Spearman ρ > 0.98 in allen Szenarien.

Distanz-Approximation valid
Luftlinie vs. Strassennetz: r = 0.988.

Limitationen unseres Modells

Datenqualität OSM

Kleine, unmappte Geschäfte fehlen. Annahme: Verzerrung gering, weil Geschäfte ähnlicher Klassifikation OSM-mässig konsistent sind.

Tobler-Modell-Annahme

Die Tobler-Hiking-Funktion ist auf Wandern in offenem Gelände kalibriert (Tobler 1993), nicht auf städtisches Gehen mit Ampeln und Querstrassen. Der relative Unterschied flat vs. topografisch (Slide 13) bleibt aber aussagekräftig.

Single-City-Befund

H2-Falsifikation (keine Wüsten) gilt für Zürich; die 15-Min-Stadt-Methodik ist nicht stadt-spezifisch und sollte für externe Validität auf weitere Städte angewendet werden.

Mietpreis-Confounder

Premium-Wohnlagen wie Hottingen, Seefeld zeigen hohe Mieten trotz niedrigerer Score-Werte — andere Form von Lagequalität (ruhig, grün) als unsere fussläufige Mischnutzungs-Definition.

Ausblick & take-away

- DEM-basierte Topografie + Multi-Variate-Regression mit ÖV-Anbindung
- Echtzeit-Mobilitätsdaten — SBB GTFS, ZVV-Reisezeiten
- Dynamisches Re-Scoring bei neuem POI (QGIS-Live-Demo)
- Erweiterung auf Winterthur, Basel — nationaler Vergleich

Vielen Dank — Fragen & Diskussion

Repository · github.com/<gruppe>/zh15min · Live-Demo: docker compose up -d

© OpenStreetMap-Mitwirkende · Stadt Zürich · BFS · swisstopo